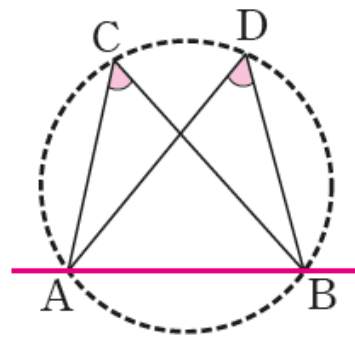


05-1 네 점이 한 원 위에 있을 조건

두 점 C, D가 직선 AB에 대하여 같은 쪽에 있을 때,

$$\angle ACB = \angle ADB$$

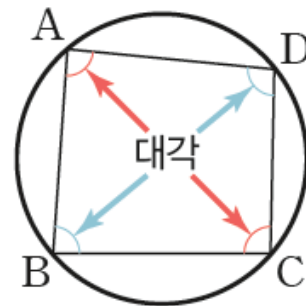
이면 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.



05-2 원에 내접하는 사각형의 성질

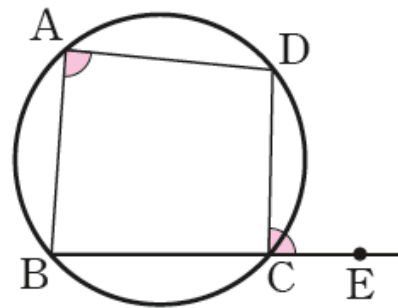
(1) 원에 내접하는 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180° 이다.

$$\rightarrow \angle A + \angle C = 180^\circ, \angle B + \angle D = 180^\circ$$



(2) 원에 내접하는 사각형에서 한 외각의 크기는 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같다.

$$\rightarrow \angle DCE = \angle A$$



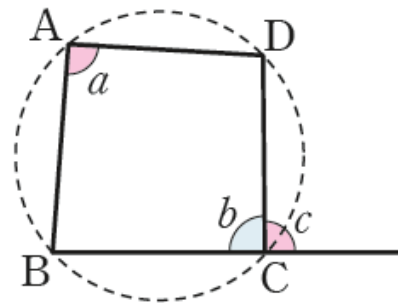
05-3 사각형이 원에 내접하기 위한 조건

(1) 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180° 이면 이 사각형은 원에 내접한다.

➔ $\angle a + \angle b = 180^\circ$ 이면 $\square ABCD$ 는 원에 내접한다.

(2) 사각형에서 한 외각의 크기가 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같으면 이 사각형은 원에 내접한다.

➔ $\angle a = \angle c$ 이면 $\square ABCD$ 는 원에 내접한다.

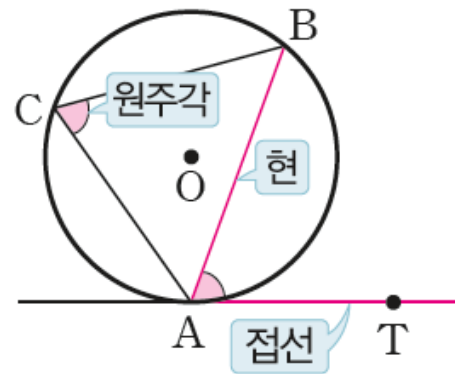


05-4 접선과 현이 이루는 각

(1) 접선과 현이 이루는 각

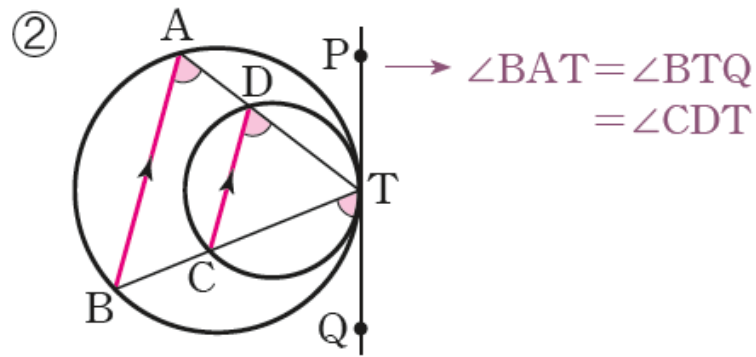
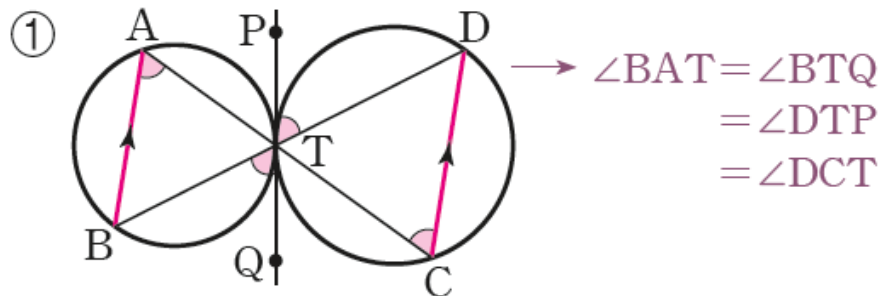
원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다.

$$\rightarrow \angle BAT = \angle BCA$$



(2) 두 원에서 접선과 현이 이루는 각

직선 PQ가 두 원의 공통인 접선이고 점 T가 접점일 때, 다음의 각 경우에 대하여 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 가 성립한다.



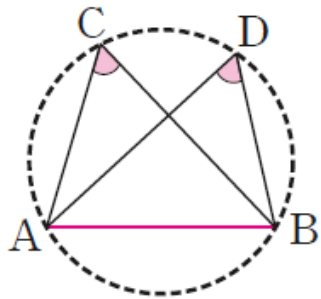


유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 95쪽

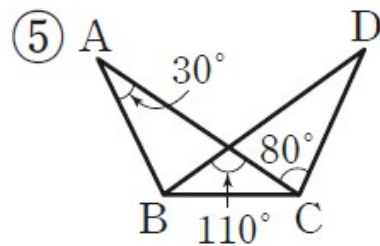
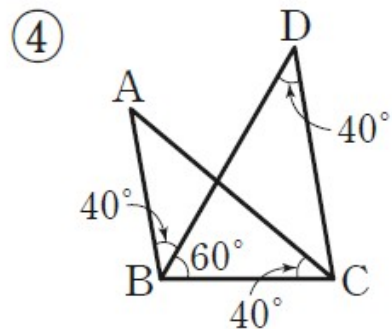
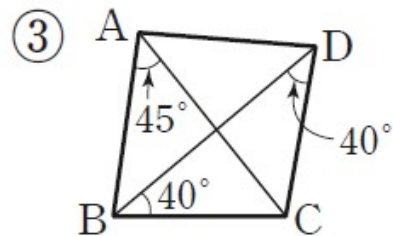
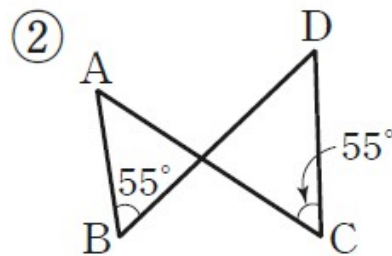
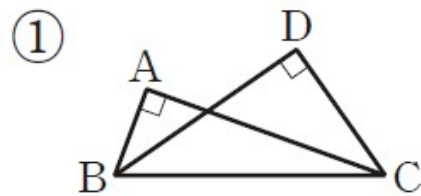
유형 01 네 점이 한 원 위에 있을 조건

- (1) 두 점 C, D가 $\overline{AB}$ 에 대하여 같은 쪽에 있을 때, $\angle ACB = \angle ADB$ 이면 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.
- (2) 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으면 $\angle ACB = \angle ADB$ 이다.



0452 대표문제

다음 중 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 않은 것은?





유형 익히기



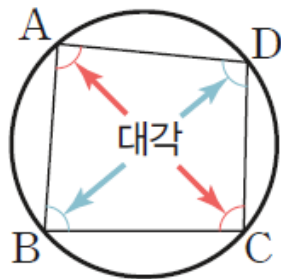
개념원리 중학 수학 3-2 96쪽

유형 02 원에 내접하는 사각형의 성질 (1)

원에 내접하는 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180° 이다.

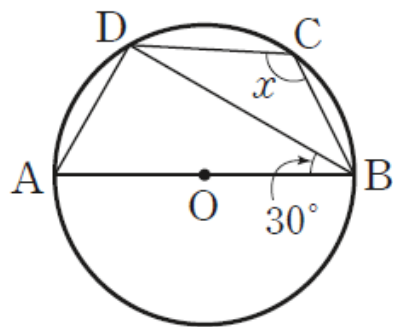
$$\rightarrow \angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$



0457 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고 $\angle DBA = 30^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





유형 익히기

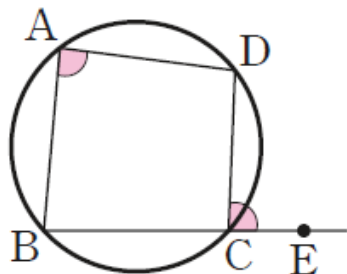
중요

개념원리 중학 수학 3-2 96쪽

유형 03 원에 내접하는 사각형의 성질 (2)

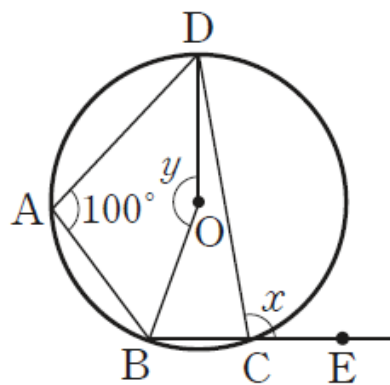
원에 내접하는 사각형에서 한 외각의 크기는 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같다.

$$\rightarrow \angle DCE = \angle A$$



0463 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\square ABCD$ 가 원 O에 내접하고 $\angle BAD = 100^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.





유형 익히기

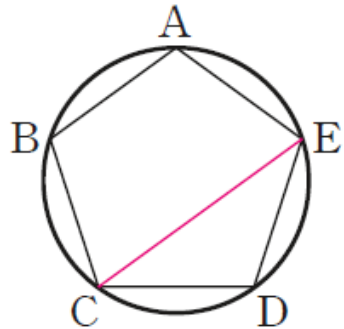
개념원리 중학 수학 3-2 97쪽

유형 04 원에 내접하는 다각형

원에 내접하는 다각형(오각형, 육각형)에서 각의 크기를 구하려면 보조선을 그어 원에 내접하는 사각형을 만든다.

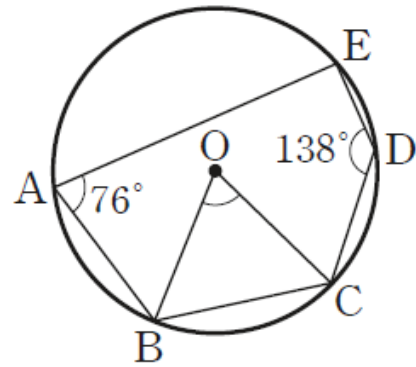
→ $\overline{CE}$ 를 그으면 $\square ABCE$ 가 원에 내접하므로

$$\angle A + \angle BCE = \angle B + \angle AEC = 180^\circ$$



0467 대표문제

오른쪽 그림과 같이 오각형 ABCDE가 원 O에 내접하고 $\angle BAE = 76^\circ$, $\angle CDE = 138^\circ$ 일 때, $\angle BOC$ 의 크기를 구하시오.





유형 05 원에 내접하는 사각형의 성질의 응용

□ABCD가 원에 내접할 때

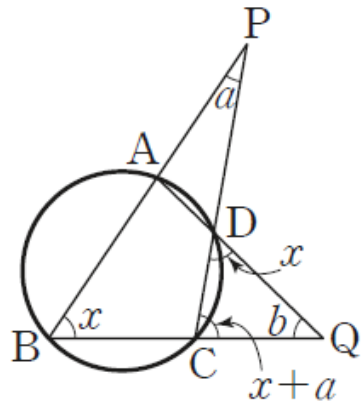
(1) $\angle CDQ = \angle x$

(2) △PBC에서

$$\angle DCQ = \angle x + \angle a$$

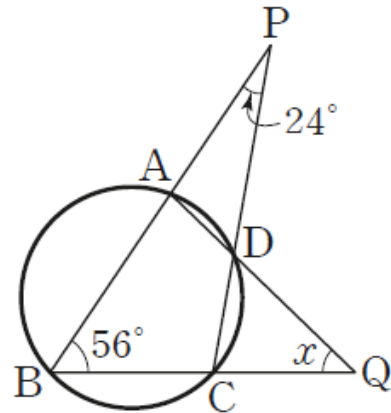
→ △DCQ에서

$$\begin{aligned} \angle x + (\angle x + \angle a) + \angle b \\ = 180^\circ \end{aligned}$$



0471 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 □ABCD에서 $\overline{AB}$ 와 $\overline{CD}$ 의 연장선의 교점을 P, $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점을 Q라 하자. $\angle ABC = 56^\circ$, $\angle APD = 24^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구 하시오.





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 98쪽

유형 06 두 원에서 내접하는 사각형의 성질의 응용

□ABQP와 □PQCD가 각각
원에 내접할 때

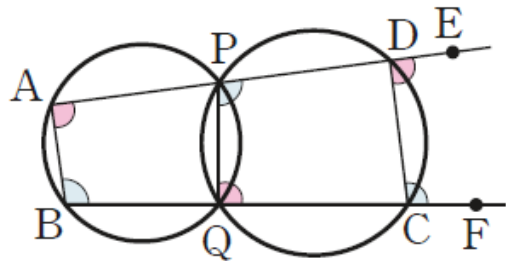
$$(1) \angle BAP = \angle PQC = \angle CDE$$

$$\angle ABQ = \angle QPD = \angle DCF$$

$$(2) \angle BAP + \angle PDC = 180^\circ$$

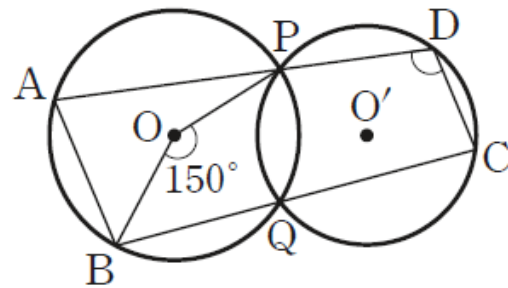
$$\angle ABQ + \angle QCD = 180^\circ$$

$$(3) \angle BAP = \angle CDE \text{ (동위각)이므로 } \overline{AB} \parallel \overline{DC}$$



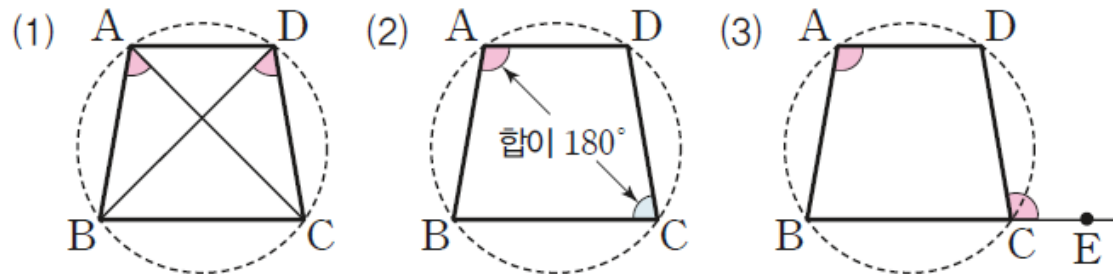
0474 대표문제

오른쪽 그림과 같이 두 원 O, O'이 두 점 P, Q에서 만나고
 $\angle POB = 150^\circ$ 일 때, $\angle PDC$ 의 크기를 구하시오.





유형 07 사각형이 원에 내접하기 위한 조건



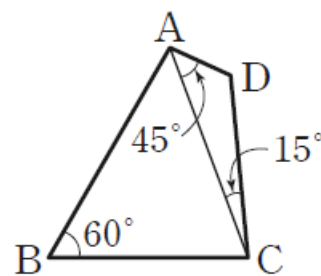
- (1) 한 선분에 대하여 같은 쪽에 있는 원주각의 크기가 같을 때
- (2) 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180° 일 때
- (3) 한 외각의 크기가 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같을 때

0477 대표문제

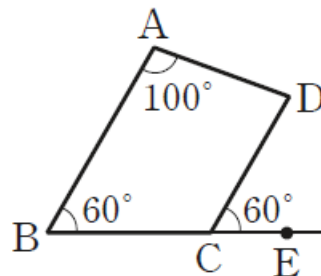
다음 보기 중 □ABCD가 원에 내접하는 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

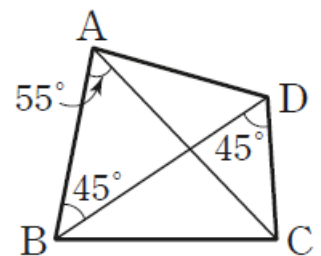
ㄱ.



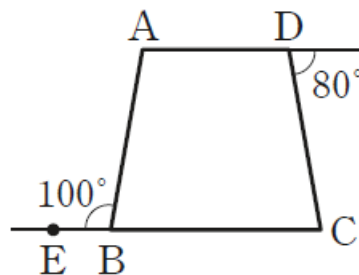
ㄴ.



ㄷ.



ㄹ.



① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

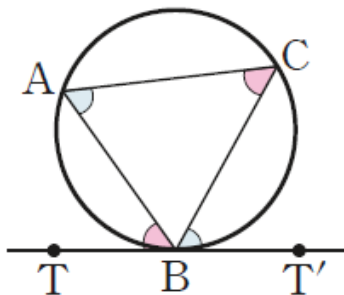
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

유형 08 접선과 현이 이루는 각 (1)

직선 TT' 이 원의 접선이고 점 B 는 접점일 때

- (1) $\angle CAB = \angle CBT'$
- (2) $\angle ACB = \angle ABT$

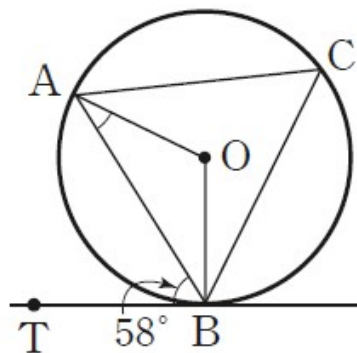


0483 대표문제

오른쪽 그림에서 직선 BT 는 원 O 의 접선이고 점 B 는 접점이다.

$\angle ABT = 58^\circ$ 일 때, $\angle OAB$ 의 크기는?

- ① 24°
- ② 26°
- ③ 28°
- ④ 30°
- ⑤ 32°



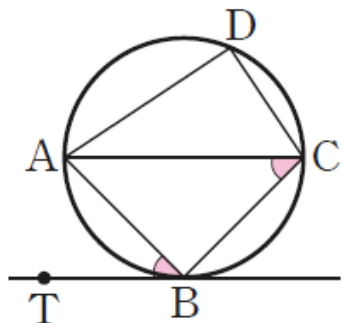
유형 09 접선과 현이 이루는 각 (2)

직선 BT가 원의 접선이고 점 B는 접점일 때, 이 원에 내접하는 $\square ABCD$ 에서

(1) $\angle DAB + \angle DCB = 180^\circ$

$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$

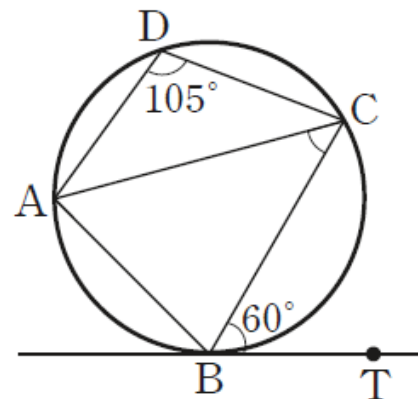
(2) $\angle ABT = \angle ACB$



0489 대표문제

오른쪽 그림에서 직선 BT는 원의 접선이고 점 B는 접점이다.

$\angle ADC = 105^\circ$, $\angle CBT = 60^\circ$ 일 때, $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.

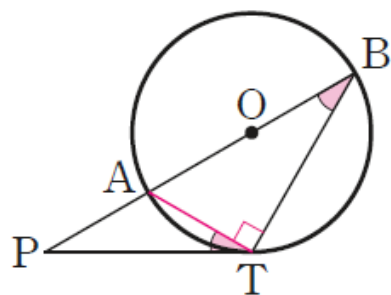


유형 10 접선과 현이 이루는 각의 응용 ; 할선이 원의 중심을 지날 때

할선이 원의 중심을 지날 때, 보조선을
그어 접선과 현이 이루는 각의 성질을
이용한다.

→ $\overline{AT}$ 를 그으면

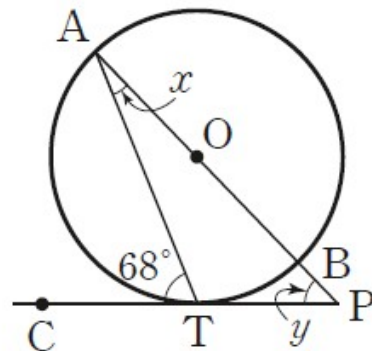
$$\angle ATB = 90^\circ, \angle ATP = \angle ABT$$



0493 대표문제

오른쪽 그림에서 직선 PT는 원 O의
접선이고 점 T는 접점이다. $\overline{AB}$ 가 원
O의 지름이고 $\angle ATC = 68^\circ$ 일 때,
 $\angle y - \angle x$ 의 크기는?

- ① 16° ② 20°
- ③ 24° ④ 28°
- ⑤ 32°





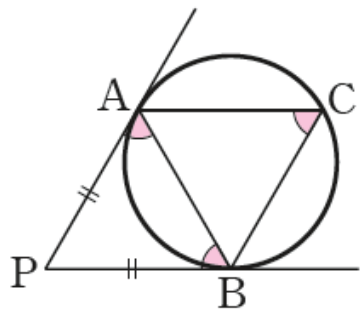
유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 103쪽

유형 11 접선과 현이 이루는 각의 응용 ; 한 점에서 원에 그은 두 접선

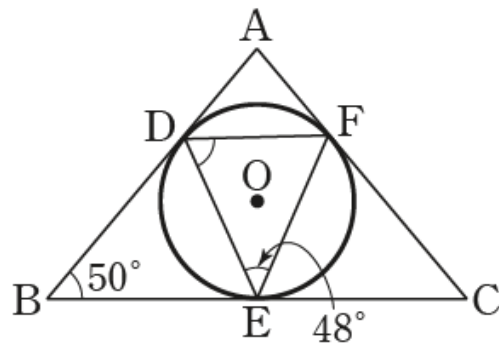
두 직선 PA, PB가 원의 접선이고 두 점 A, B가 각각 그 접점일 때

- (1) $\triangle APB$ 는 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 인 이등변삼각형이다.
- (2) $\angle PAB = \angle PBA = \angle ACB$



0496 대표문제

오른쪽 그림에서 원 O는 $\triangle ABC$ 의 내접원이면서 $\triangle DEF$ 의 외접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다.
 $\angle DBE = 50^\circ$, $\angle DEF = 48^\circ$ 일 때, $\angle EDF$ 의 크기를 구하시오.



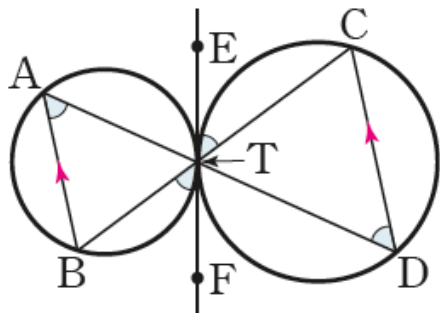


유형 12 두 원에서 접선과 현이 이루는 각 (1)

직선 EF가 두 원의 공통인 접선이
고 점 T가 접점일 때

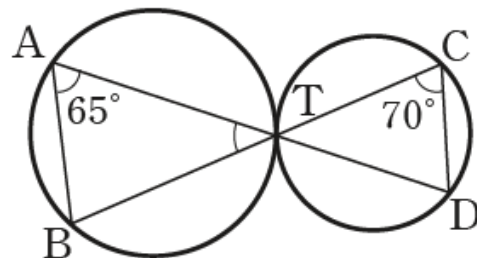
$$\begin{aligned} (1) \angle BAT &= \angle BTF \\ &= \angle CTE \\ &= \angle CDT \rightarrow \text{엇각} \end{aligned}$$

$$(2) \overline{AB} \parallel \overline{CD}$$



0500 대표문제

오른쪽 그림과 같이 두 원이 점 T
에서 접하고 $\angle BAT = 65^\circ$,
 $\angle DCT = 70^\circ$ 일 때, $\angle ATB$ 의
크기를 구하시오. (단, 세 점 A,
T, D와 세 점 B, T, C는 각각 한 직선 위에 있다.)





유형 익히기

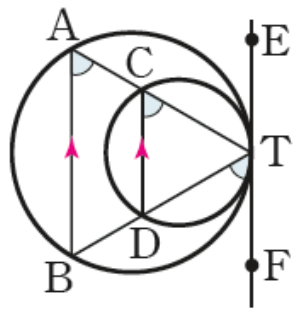
개념원리 중학 수학 3-2 104쪽

유형 13 두 원에서 접선과 현이 이루는 각 (2)

직선 EF가 두 원의 공통인 접선이고 점 T가 접점일 때

$$(1) \angle BAT = \angle BTF \\ = \angle DCT \rightarrow \text{동위각}$$

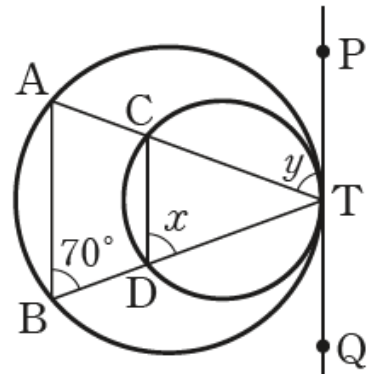
$$(2) \overline{AB} \parallel \overline{CD}$$



0503 대표문제

오른쪽 그림에서 직선 PQ는 두 원의 공통인 접선이고 점 T는 접점이다.

$\angle ABD = 70^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오. (단, 세 점 A, C, T와 세 점 B, D, T는 각각 한 직선 위에 있다.)





유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 109쪽

유형 UP

14

접선과 현이 이루는 각의 응용
; 삼각형의 닮음을 이용하는 경우

- ① 접선과 현이 이루는 각의 성질을 이용하여 닮음인 두 삼각형을 찾는다.
- ② 삼각형의 닮음비를 이용하여 삼각형의 변의 길이를 구한다.

0506

대표문제

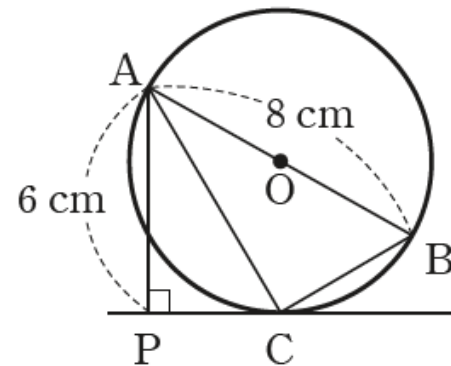
오른쪽 그림에서 $\overleftrightarrow{CP}$ 는 $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 원 O의 접선이고 점 C는 접점이다. $\overline{AP} \perp \overleftrightarrow{CP}$ 이고 $\overline{AB} = 8\text{ cm}$, $\overline{AP} = 6\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

① $3\sqrt{5}\text{ cm}$

② $4\sqrt{3}\text{ cm}$

④ $5\sqrt{2}\text{ cm}$

⑤ $3\sqrt{6}\text{ cm}$



③ 7 cm